

河海大学 2017 级硕士研究生《数学物理方程》试卷 2018.1.19

任课老师 _____

专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 成绩 _____

一. 填空题 ($5 \times 6 = 30$ 分)

1. 方程 $xu_{xx} + yu_{yy} = 0$, 当 _____ 时, 是双曲型方程; 当 _____ 时, 是抛物型方程; 当 _____ 时, 是椭圆型方程.

2. 设函数 $u(x, t)$ 的 *Fourier* 变换为 $U(\alpha, t)$, 则波动方程 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ 的 *Fourier* 变换式为

3. 函数 $1 + t^3 + \sin \omega t + te^{at} \cos \omega t$ 的 *Laplace* 变换是:

4. 写出一维波动方程初值问题
$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = t, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, u_t(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$
 的解:

5. 写出定解问题
$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in (-\infty, +\infty), y > 0, \\ u(x, 0) = \sum_{n=1}^{2018} \cos nx, & x \in (-\infty, +\infty), \\ \lim_{y \rightarrow +\infty} u(x, y) = 0, & x \in (-\infty, +\infty) \end{cases}$$

的解: _____

二. (10 分) 把下列方程化为标准型:

$$u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} + u_x + 2u_y = 0.$$

三. (12 分) 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + t \sin 4\pi x, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = x(1 - x), u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

四. (12 分) 用 *Laplace* 变换法求解下列积分方程:

$$y(t) = \cos t - \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau, \quad t \geq 0.$$

五. (12 分) 求下列二维 *Poisson*(泊松) 方程的圆域内 *Dirichlet*(狄利克雷) 问题的解:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = A(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 < R^2, \\ u(x, y) = x^2 + xy, & x^2 + y^2 = R^2, \end{cases}$$

其中 A 为常数.(提示: 可在极坐标下求解)

六. (12 分) 利用能量积分方法, 证明波动方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy}) + f(x, y, t), & (x, y) \in \Omega, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega}, \\ u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = \psi(x, y, t), & (x, y) \in \partial\Omega, t \geq 0 \end{cases}$$

的古典 (光滑) 解若存在, 则必唯一, 其中常数 $c, \beta > 0$, Ω 是 Oxy 平面上的有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑, n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法线方向.

七. (12 分) 先求下列定解问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} - 2, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = 0, u(1, t) = 1, & t > 0, \\ u(x, 0) = x^3, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

的解 $u = u(x, t)$, 然后证明该定解问题的解是唯一的. 进一步, 求极限函数 $\omega(x) := \lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t)$, 并且证明 $\omega(x)$ 满足边值问题:

$$\omega''(x) - 2 = 0, \quad 0 < x < 1, \quad \omega(0) = 0, \quad \omega(1) = 1.$$

你从中发现了什么?